מתמטיקה בדידה

הרצאה 2

שרון גל sharon.gal.math@gmail.com

סנ'ר ה

הוכחה בשלילה (Proof by Contradiction) של טענת גרירה

הסבר:

- כשאנחנו מוכיחים טענת גרירה, אנחנו רוצים להוכיח ש- $p \to q \equiv T$.
- נפעיל שלילה על שני האגפים. נוכל באופן שקול להוכיח ש-
- נשתמש בשקילות שהוכחנו בשבוע שעבר: $p \wedge \neg q \equiv F$
- כלומר נוכיח ש-p וגם $\neg q$ זו סתירה.

$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$

	p	q	$p \to q$	$\neg(p \to q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
1	T	T	T	F	F	F
2	T	F	F	T	T	T
3	F	T	T	F	F	F
4	F	F	T	F	T	F

נניח: p **וגם נניח:** $\neg q$

נוכיח: F סתירה

מניחים את p

ואת $\neg q$

$\neg p$

הערה:

- באותו אופן ניתן להוכיח בשלילה עבור מספר גדול יותר של הנחות.
- אם נרצה להוכיח $(p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \to q \equiv T$

נניח: p_1 ... **וגם נניח:** p_n **וגם נניח:** $\neg q$

נוכיח: F

© שרון גל

הוכחה לדוגמה:

הוכיחו: לכל x שלם, אם x^2 זוגי אז x זוגי.

יהי x שלם **נניח**: x^2 זוגי **וגם נניח בשלילה**: x אי־זוגי ⇐ נראה סתירה

1. מהיות x אי־זוגי, קיים k שלם כך ש־ $x=2k+1$
2. נחשב את x^2: $x^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1=2(2k^2+2k)+1$
3. לכן קיים $m=2k^2+2k$ שלם כך ש־ $x^2=2m+1$
4. כלומר x^2 אי־זוגי. בסתירה להנחה!
5. מכאן שבהנחה השלילה לא נכונה ו־ x זוגי

טיוטה

נתון: x^2 זוג

$x^2=2k$ (אשלים)

$x=2\square$ שלם $\square$

© שרון גל

הוכחה בשלילה של טענה ללא גרירה

הסבר: • במקום להוכיח ש- $p \equiv T$ נוכיח ש- $\neg p \equiv F$ ⇦

נניח: $\neg p$

נוכיח: F (סתירה)

תרגיל: **הוכיחו**: המספר $\sqrt{2}$ הוא אי-רציונלי. **לקריאה עצמית**

1. נניח בשלילה ש-$\sqrt{2}$ הוא מספר רציונלי.
2. מכאן שקיימים $a, b \in \mathbb{Z}$ כך ש-$\frac{a}{b} = \sqrt{2}$ (ו-$b \neq 0$).
3. נוכל להניח ש-a, b זרים זה לזה. אם הם לא, נצמצם את השבר עד שהמונה והמכנה יהיו זרים ולהם נקרא a, b.
4. נתבונן ב-$\frac{a^2}{b^2} = \left(\frac{a}{b}\right)^2 = \left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$.
5. מכאן ש-$a^2 = 2b^2$ ולכן a^2 הוא מספר זוגי.
6. לפי הטענה שהוכחנו מקודם, ניתן להסיק ש-a הוא זוגי, כלומר קיים $z \in \mathbb{Z}$ כך ש-$a = 2z$.
7. מ-5 ו-6 נובע ש-$(2z)^2 = 2b^2$. נפשט ונקבל $4z^2 = 2b^2$ כלומר $2z^2 = b^2$.
8. לכן b^2 זוגי ולפי הטענה שהוכחנו קודם גם b זוגי.
9. טענות 6 ו-8 סותרות את טענה 3 כי הראנו שגם a וגם b הם זוגיים ולכן אינם זרים - הגענו לסתירה להנחה!
10. לכן הוכחנו ש-$\sqrt{2}$ הוא אי-רציונלי.

© שרון גל

ההבדל בין קונטרה פוזיטיב והוכחה בשלילה בהוכחת טענות גרירה

קונטרה פוזיטיב

במקום להוכיח $p \to q \equiv T$ נוכיח $\neg q \to \neg p \equiv T$

נניח: $\neg q$

נוכיח: $\neg p$

נפלה סבב'ס של הוכחה רשלנית

- יש רק נתון אחד.
- צריך להגיע ל-$\neg p$.

הוכחה בשלילה

במקום להוכיח $p \to q \equiv T$ נוכיח $p \wedge \neg q \equiv F$

הוכחה

נניח: p

וגם נניח: $\neg q$

נוכיח: F (סתירה)

פעמים רבות הסתירה היא ל-p, כלומר למעשה מוכיחים $\neg p$.

- יש שני נתונים.
- צריך להגיע לסתירה כלשהי.

תבניות ההוכחה האלו מייצרות לעיתים הוכחות דומות, אבל צריך לשים לב שה"עטיפה" היא שונה.
בנוסף, הוכחה בשלילה מאפשרת יותר חופש פעולה.

© שרון גל

טאוטולוגיה וסתירה

הגדרה: פסוק α הוא **טאוטולוגיה** אם $\alpha \equiv T$.

כלומר, אם עבור **כל** השמה אל תוך המשתנים של α הפסוק אמיתי.

הגדרה: פסוק α הוא **סתירה** אם $\alpha \equiv F$.

כלומר, אם עבור **כל** השמה אל תוך המשתנים של α הפסוק שקרי.

דוגמאות:

- הפסוק $p \vee \neg p$ הוא טאוטולוגיה ← אי אפשר לא השמה T
- הפסוק $p \wedge \neg p$ הוא סתירה ← אי אפשר לא השמה F
- הפסוק $p \wedge q$ הוא לא T ולא סתירה ←

הוכיחו את כל הקביעות הנ"ל בעצמכם.

© שרון גל

טאוטולוגיה וסתירה

הוכיחו או הפריכו: יהי פסוק α.

אם $\alpha \not\equiv T$ אז $\alpha \equiv F$.

(**מילולית**: אם α לא טאוטולוגיה, אז α סתירה).

- הפסוק $p \wedge q$ הוא לא T ולכן סתירה ←

הפרכה:

נבחר $p=q$

נמצאים α לא T כי מתקבל $p=F$

ולכן $q=F$

אם נמצאים אז לא

אבל α לא סתירה כי מתקבל $p=T$

ולכן $\alpha=T$

p	α
T	T
F	F

הפרכה של טענה כללית היא ע"י דוגמה נגדית. הוכחה היא כללית.

אם $\neg\alpha \equiv T$ אז $\alpha \equiv F$.

(**מילולית**: אם שלילת α טאוטולוגיה, אז α סתירה).

הוכחה:

- שים $\alpha \equiv T$ ר.
- נשלול את שני האגפים ונקבל $\neg(\alpha \text{ ר}) \equiv T$ ר

לכן $\alpha \equiv F$ כנדרש

© שרון גל

כללי היסק

קבוצת ההנחות לא חייבת להיות סופית. דוגמאות בסמסטר ב'.

הגדרה: **כלל היסק** (Inference Rule) הוא קבוצת פסוקים הנקראים הנחות ופסוק נוסף הנקרא מסקנה. נקרא להנחות $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ולמסקנה β.

נסמן: $\dfrac{\alpha_1, \dots, \alpha_n}{\beta}$

הגדרה: כלל היסק נקרא **נאות** אם המסקנה נובעת מההנחות.

(זמנית ולא פורמלית)

דוגמה 1: (α_1) **הנחה 1:** הירח עשוי מגבינה. p

(β) **מסקנה:** הירח לבן. q

כלל ההיסק: $\dfrac{p}{q}$

האם נאות? לא, כי אולי הוא מסוי גבינה מצשלם אחרת

מה המשמעות כפסוק גרירה? $T \not\models p \to q$

גם לא שולל F-ל מצלע שטל לגור שמנה גבינה אבל לגר

© שרון גל

כללי היסק

כלל ההיסק הזה נקרא Modus Ponens (כלל הניתוק)

דוגמה 2:

(α_1) **הנחה 1:** הירח עשוי מגבינה. p

(α_2) **הנחה 2:** אם הירח עשוי מגבינה אז הוא לבן. $p \to q$

(β) **מסקנה:** הירח לבן. q

$(\alpha_1 \wedge \alpha_2) \to \beta$

$(p \wedge (p \to q)) \to q \equiv T$

כלל ההיסק: $\dfrac{p, p \to q}{q}$ **האם נאות?** כן **משמעות כגרירה:**

כלל ההיסק הזה נקרא טרנזיטיביות של גרירה.

דוגמה 3:

(α_1) **הנחה 1:** כל פיל הוא ורוד. $p \to q$

(α_2) **הנחה 2:** כל דבר ורוד הוא כדור. $q \to r$

(β) **מסקנה:** כל פיל הוא כדור. $p \to r$

כלל ההיסק: $\dfrac{p \to q, q \to r}{p \to r}$ **האם נאות?** כן **משמעות כגרירה:** $(p \to q) \wedge (q \to r) \to (p \to r)$

© שרון גל

היסק נאות

חשבו, למה מצבים שבהם יש הנחה שקרית לא "מעניינים"?

הגדרה:

- יהיו $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta$ פסוקים.
- כלל ההיסק $\dfrac{\alpha_1, \dots, \alpha_n}{\beta}$ נקרא **נאות** אם:

בכל השמה שבה $\alpha_1, \dots, \alpha_n = T$ מתקיים $\beta = T$.

מילולית: אם **בכל** מצב שבו **כל** ההנחות אמיתיות גם המסקנה אמיתית.

משפט: (ללא הוכחה)

כלל ההיסק הוא נאות **אם ורק אם** $(\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_n) \to \beta \equiv T$

אלו הגדרות שקולות!

מילולית: אם הגרירה של ההנחות את המסקנה היא טאוטולוגיה.

© שרון גל

היסק נאות - תרגיל

$$\frac{p \to q,\ q \to r,\ r \to p}{p \wedge q \wedge r}$$

האם כלל ההיסק הבא הוא נאות?

- נתבונן בכל המצבים בהם כל ההנחות אמיתיות.

	p	q	r	α_1: $p \to q$	α_2: $q \to r$	α_3: $r \to p$	β: $p \wedge q \wedge r$
1	T	T	T	T	T	T	T
2	T	T	F	T	F	T	F
3	T	F	T	F	T	T	F
4	T	F	F	F	T	T	F
5	F	T	T	T	T	F	F
6	F	T	F	T	F	T	F
7	F	F	T	T	T	F	F
8	F	F	F	T	T	T	F

. נימן לראות שקיימת השורה $q=p=r=F$

שראינו $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=T$ וגם $\beta=F$

. לחלופין היה ניתן לבנות את הפסוק הראשי ולהוכיח שהוא לא אמת בעזרת

$$((p\to q)\wedge(q\to r)\wedge(r\to p)) \to (p\wedge q\wedge r)$$

אם נמצאים לה צה לא פשוט $\exists T$

לגה צה $\exists T$

© שרון גל

היסק נאות - הוכחה והפרכה

כיצד נוכיח שהיסק הוא נאות?

1. נוכיח (בטבלת אמת או בדרך אחרת) שבכל מצב בו כל ההנחות אמיתיות מתקיים שגם המסקנה אמיתית.

   כלומר בכל שורה בטבלה שבה כל ההנחות הן T גם המסקנה היא T.

2. לחילופין, נבנה את פסוק הגרירה המתאים (ה"וגם" בין ההנחות גורר את המסקנה) ונוכיח שהוא טאוטולוגיה.

[אם כל ההנחות אמת המסקנה אמת]

3. דרך נוספת (לפי קונטרה-פוזיטיב) היא להתבונן דווקא במצבים בהם המסקנה היא שקר ($\beta = F$) ולהוכיח שבכל אחד מהם לפחות אחת ההנחות היא שקר.

   כל ההנחות שהמסקנה שקרים הינו T

   לפחות אחת מההנחות גרמן הינו T

כיצד נפריך שהיסק הוא נאות? (כיצד נוכיח שהוא לא נאות?)

- **אך ורק** ע"י מתן דוגמה להשמה שעבורה ההנחות כולן אמת אבל המסקנה היא שקר.

$(T \wedge T \wedge T \rightarrow F)$

© שרון גל

כללי היסק ידועים - לקריאה עצמית

- להלן מספר כללי היסק ידועים שניתן להשתמש בהם בהוכחה.
- כלומר, אם יש שורות בהוכחה שלכם שזהות במבנה שלהן להנחות, מותר לכתוב אחריהן שורה שזהה במבנה למסקנה.

1. $\dfrac{p \to q, p}{q}$ מודוס פוננס (Modus Ponens)
2. $\dfrac{p \to q, \neg q}{\neg p}$ מודוס טולנס (Modus Tollens)
3. $\dfrac{p \to q}{\neg q \to \neg p}$ קונטרה פוזיטיב (Contrapositive)
4. $\dfrac{p \to q, q \to r}{p \to r}$ טרנזיטיביות של גרירה (Impication Transitivity)

© שרון גל

תחשיב הפרדיקטים

(תחשיב היחסים, לוגיקה מסדר ראשון - FOL)

- תחשיב הפרדיקטים הינו שפה לוגית חדשה המאפשרת להצרין טענות מורכבות יותר.

שימו לב: בתחשיב הפסוקים המשתנים היו פסוקים בעצמם. כאן הם איברים בעולם דיון.

שימו לב: סימן השוויון לא היה בתחשיב הפסוקים.

סימנים מותרים לשימוש בתחשיב הפרדיקטים:

- **ערכי אמת (Truth values):** T,F
- **משתנים:** מציינים איברים בעולם דיון נתון, נהוג להשתמש באותיות $x,y,z,\ldots$.
- **פרדיקטים:** יוגדרו מיד. נהוג להשתמש באותיות $P,Q,R,\ldots$.
- **כמתים:** יוגדרו מיד. אלו הסימנים $\forall,\exists$.
- **קשרים:** הסימנים $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ במשמעות שהגדרנו.
- **סימני סוגריים ושוויון:** הסימנים ( ) ו-$=$ במשמעותם הסטנדרטית.

הערה:

- לעיתים נאפשר להשתמש בסימנים נוספים שמשמעותם ידועה בעולם הדיון (למשל בסימן " $>$ " אם עולם הדיון הוא הממשיים).
- אם לא ניתן לכם אישור מפורש להשתמש בסימנים נוספים אז אסור לעשות זאת.

© שרון גל

פרדיקטים

עוד לא הגדרנו פונקציה. כרגע מספיק לחשוב על פונקציה כמכונת קלט/פלט.

הגדרה: **פרדיקט n-מקומי P** הוא פונקציה בוליאנית (מחזירה T/F) אשר מקבלת כקלט n-יה סדורה של ארגומנטים מתחום נתון (עולם דיון).

דוגמאות:

עולם דיון	הגדרת הפרדיקט	דוגמאות להצבות	
$\mathbb{N}$	$\boldsymbol{P(n)} := n$ is even (זוגי)	$P(4) = T$	$P(5) = F$
$\mathbb{R}$	$\boldsymbol{Q(x,y)} := (y = x + 2)$	$Q(1,3) = T$	$Q(3,1) = F$
כל הדברים בעולם	$\boldsymbol{R(x)} := x$ is a cat	R(מיצי) $= T$	R(רקסי) $= F$

שימו לב: P,R הם פרדיקטים חד-מקומיים (חלק 1), Q הוא פרדיקט דו מקומי (מעל כמה ארגומנטים).
באותו אופן ניתן גם להגדיר פרדיקט תלת מקומי וכן הלאה.

© שרון גל

Quantifiers - כמתים

סימנים נוספים בתחשיב הפרדיקטים הם סימני הכמתים:

כמת כולל	$\forall$	לכל (For All)
כמת ישי	$\exists$	קיים (Exists)

תחביר - כיצד נשתמש בכמתים?

- כל ה-x-ים שבתוך הסוגריים **מכומתים** ע"י הכמת.
- נאמר גם שהם **מופעים קשורים** של המשתנה x.

$\forall x($ נוסחה $)$

ביטוי חוקי בשפה שמחזיר T/F — **משתנה**

דוגמאות:

$\exists x\big(Even(x) \wedge Odd(x)\big)$

2 אלו קיים לא להכרח את x
ס"מן את האלה שאתם מאני

$\exists x\big(Even(x)\big) \wedge \exists x\big(Odd(x)\big)$

לכל x קיים y שגדול
$x<y$

$\forall x \exists y (y < x)$

לכל x גדול
$x \geq 0$

$\forall x(x \geq 0)$

לא רמלנו
מספרים
קיים
לא נתן להשתמש

© שרון גל

קביעת ערך אמת של נוסחה עם כמתים

תהי α נוסחה כלשהי.

- נוסחה מהצורה $\forall x(\alpha)$ היא **אמיתית** אם הנוסחה α נכונה עבור כל איבר x בעולם הדיון.
- כלומר $\forall x(\alpha) \equiv T$ אם"ם לכל x בעולם הדיון מתקיים $\alpha(x) = T$.

- נוסחה מהצורה $\exists x(\alpha)$ היא **אמיתית** אם קיים איבר x בעולם הדיון עבורו הנוסחה α נכונה.
- כלומר $\exists x(\alpha) \equiv T$ אם"ם קיים x בעולם הדיון שעבורו $\alpha(x) = T$.

שימו לב: ערך האמת של נוסחה יכול להשתנות כתלות בעולם הדיון.

למשל, עבור 4 הנוסחאות שראינו:

	$\forall x(x \geq 0)$	$\forall x \exists y(y < x)$	$\exists x(Even(x)) \wedge \exists x(Odd(x))$	$\exists x(Even(x) \wedge Odd(x))$
$\mathbb{N}$	T	F	T	F
$\mathbb{R}$	F	T	T	F

© שרון גל

תבניות הצרנה נפוצות עם כמתים

- יהי עולם דיון כלשהו ויהיו P,Q פרדיקטים בעולם הדיון.
- נניח רק לצורך הדיון ש-P,Q פרדיקטים חד-מקומיים.
- למשל ניתן לחשוב על עולם הדיון של כל החיות בעולם ועל הפרדיקטים הבאים:

$$P(x) \coloneqq x \text{ is a cat} \quad , \qquad Q(x) \coloneqq x \text{ is gray}$$

- נרצה להצרין את הטענות הבאות:

"כל P הוא Q"	**כל חתול הוא אפור:**	שמור אדרג	$\forall x\,(P(x) \to Q(x))$
"קיים P שהוא Q"	**קיים חתול אפור:**	יש אדרג	$\exists x\,(P(x) \land Q(x))$

"כל" בולן עם שמור
"קיים" בולן עם יש

© שרון גל

שקילויות של שלילת כמתים

- יהי עולם דיון כלשהו ותהי α נוסחה. אזי מתקיים:

1. $\neg\forall x(\alpha) \equiv \exists x(\neg\alpha)$
2. $\neg\exists x(\alpha) \equiv \forall x(\neg\alpha)$

- **אינטואיציה**:

1. לא כולם יצליחו $\equiv$
2. לא קיים מישהו שיצליח $\equiv$

כשמקפיצים את השלילה מעבר לכמת סוגו משתנה מ"כל" ל"קיים" או להיפך ($\forall, \exists$)

- **דוגמה**: בעולם דיון נתון יהיו P,Q פרדיקטים חד-מקומיים. הכניסו את השלילה פנימה ככל הניתן.

$$\forall x\exists y(P(x) \wedge \neg Q(y)) \equiv \exists x\forall y(P(x) \to Q(y)) \equiv \forall x\exists y(P(x) \to Q(y)) \equiv \forall x\forall y(P(x) \to Q(y)) \equiv \neg\exists x\forall y(P(x) \to Q(y))$$

אגב, אפשרי לרשום שלילה לאיבר [מין קבר עם שם ב] רק אחר הדגיקים

שלילה ברורה

שלילה כמת

שלילה כמת

לא קיים x

שלילה y

© שרון גל

סדר כמתים

- יהי עולם דיון כלשהו ותהי α נוסחה.
- אם הכמתים מרוכזים בתחילת הנוסחה והם **מאותו סוג**, אין חשיבות לסדר שלהם:

1. $\forall x \forall y(\alpha) \equiv \forall y \forall x(\alpha)$
2. $\exists x \exists y(\alpha) \equiv \exists y \exists x(\alpha)$

- אם הכמתים מרוכזים בתחילת הנוסחה והם **לא מאותו סוג**, יש חשיבות לסדר שלהם:

$$\forall x \exists y(\alpha) \qquad \exists y \forall x(\alpha)$$

- **דוגמה:**

יהי R פרדיקט דו-מקומי בעולם דיון כלשהו. הוכיחו או הפריכו: $\forall x \exists y(R(x,y)) \equiv \exists y \forall x(R(x,y))$

לכל x קיים y כך ש $R(x,y)$

קיים y לכל x $R(x,y)$

$\top \quad \not\equiv \quad \bot$

הפרכה:

נבחר את עולם הדיון שלם הטבעיים

נבחר את הפרדיקט $R(x,y):=x<y$

© שרון גל

שקילויות נוספות בתחשיב הפרדיקטים

- יהי עולם דיון כלשהו ויהיו P,Q פרדיקטים בעולם הדיון.
- מתקיים

1. $\forall x\big(P(x) \wedge Q(x)\big) \equiv \forall x\big(P(x)\big) \wedge \forall x\big(Q(x)\big)$
2. $\exists x\big(P(x) \vee Q(x)\big) \equiv \exists x\big(P(x)\big) \vee \exists x\big(Q(x)\big)$

לכל מן "וגם"

אי אפשר "לכל"

אי אפשר "יש"

חשבו:

האם שקילות 1 נכונה גם עבור "קיים"?

האם שקילות 2 נכונה גם עבור "לכל"?

הוכחת 1:

1. נניח: $\forall x\big(P(x) \wedge Q(x)\big) \equiv T$

$\Updownarrow$

2. כלומר לכל x עבורם הדיון מתקיים $P(x) \wedge Q(x) \equiv T$

$\Updownarrow$

3. משמעות קשר "וגם" לכל x עבורם הדיון מתקיים $P(x) \equiv T$

$\Updownarrow$

4. כלומר לכל x מתקיים $P(x) \equiv T$ וגם לכל x מתקיים $Q(x) \equiv T$

$\Updownarrow$

5. כלומר $\forall x(P(x)) \equiv T$ וגם $\forall x(Q(x)) \equiv T$

$\Updownarrow$

6. משמעות יחס וגם $\longrightarrow$ $\forall x\big(P(x)\big) \wedge \forall x\big(Q(x)\big) \equiv T$

© שרון גל

שקילויות נוספות בתחשיב הפרדיקטים

הערה: אפשר להוכיח גם בדומה להוכחת שקילות 1 מהעמוד הקודם.

2. $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x(P(x)) \vee \exists x(Q(x))$

הוכחת 2:

$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv$

$\neg\neg\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv \neg\forall x\neg(P(x) \vee Q(x)) \equiv \neg\forall x(\neg P(x) \wedge \neg Q(x))$

שקילות מה

לא ברור

$\equiv \neg(\forall x(\neg P(x) \wedge \neg Q(x))) \equiv \neg(\forall x(\neg P(x))) \wedge \neg(\forall x(\neg Q(x)))$

שקילות 1

$\equiv \neg\forall x(\neg P(x)) \vee \neg\forall x(\neg Q(x)) \equiv \exists x\neg(\neg P(x)) \vee \exists x\neg(\neg Q(x))$

שקילות מה

לא ברור

$\equiv \exists x(P(x)) \vee \exists x(Q(x))$

שקילות כפולה

© שרון גל

תבניות הוכחה והפרכה של טענות "לכל" ו"קיים"

	טענה כוללת $\forall$	טענת קיום $\exists$
הוכחה	**למשל: כל מספר שמתחלק ב-4 מתחלק ב-2.** • נוכיח באופן כללי שהטענה נכונה עבור כל איברי התחום. • נתחיל במילים: "יהי x..." **הערה:** אם התחום לא גדול אפשר להוכיח ספציפית עבור כל איבר ולא בכלליות.	**למשל: קיים מספר שמתחלק ב-9 וב-6.** • ניתן דוגמה ספציפית לאיבר מהתחום שהטענה נכונה לגביו. • נתחיל במילים: "נבחר את..." או "נתבונן ב..."
הפרכה	**למשל: כל מספר שמתחלק ב-9 מתחלק ב-6.** • ניתן דוגמה ספציפית לאיבר מהתחום שהטענה לא נכונה לגביו. • נתחיל במילים: "נבחר את..." או "נתבונן ב..."	**למשל: קיים מספר שמתחלק ב-4 ולא ב-2.** • נוכיח באופן כללי שהטענה שגויה עבור כל איברי התחום. • נתחיל במילים: "יהי x..."

© שרון גל